北京师范大学2017-2018学年第一学期期末考试试卷

课程名称 ： 大学物理 任课教师姓名： _____

卷面总分： 100 分 考试时长： 120 分钟 考试类别：闭卷 □ 开卷 □ 其他 □

院（系）： _____ 专 业： _____ 年级： _____

姓 名： _____ 学 号： _____

题号	第一题	第二题	第三题	第四题	第五题	第六题	第七题	总分
得分								

阅卷教师（签字） ： _____

装

订

线

一单项选择题（共 30 分，每题 3 分）

1、将一带电量为 Q的金属小球靠近一个不带电的金属棒时，则有 （ ）

（A）金属棒因静电感应带电，总电量为 -Q；

（B）金属棒因感应带电，靠近小球的一端带 -Q，远端带 +Q；

（C）金属棒两端带等量异号电荷，且电量 q<Q；

（D）当金属小球与金属棒相接触后再分离，金属导体所带电量大于金属小球所带量。

2、将一接地的导体 B移近一带正电的孤立导体 A时， A的电势。（ ）

（A）升高 （B）降低 （C）不变 （D）无法判断

3 电荷在静电场中移动，关于电场力做功和电势能的关系，下面说法正确的是： （ ）

（A）负电荷由低电势点移到高电势点，电场力做正功，电势能减少

（B）正电荷由低电势点移到高电势点，电场力做正功，电势能增加

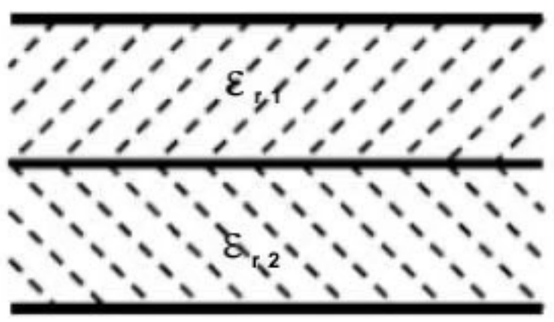
（C）负电荷由高电势点移到低电势点，电场力做负功，电势能减少

（D）正电荷由高电势点移到低电势点，电场力做负功，电势能增加

4 在平行板电容器中充满两种不同的介质，如图所示，$\varepsilon_{r1} > \varepsilon_{r2}$，则在介质 1 和 2 中分别有_____。

（A） $D_1=D_2$ $E_1<E_2$ (B) $D_1=D_2$ $E_1>E_2$

(C) $D_1>D_2$ $E_1=E_2$ (D) $D_1<D_2$ $E_1=E_2$



更多考试真题
请扫码获取



公众号 · 北师球知道

5 关于磁场线（磁力线）有以下哪种说法正确（　　）

（A）磁场线可以是不闭合曲线

（B）任意两条磁场线可以相交

（C）磁场线的疏密程度代表场强的大小

(D）磁场线方向代表电流元在磁场中的受力方向

6、一电量为　q 的点电荷在均匀磁场中运动，下列说法正确的是　　（　）

(A）只要速度大小相同，所受的洛伦兹力就相同。

(B）在速度不变的前提下，电荷　　q 改变为 -q ，受力方向反向数值不变。

(C）电荷　q 改变为 -q 速度方向相反，力的方向反向，数值不变。

(D）$\bar{v}$、 $\bar{B}$、 $\bar{F}$ 三个矢量，已知任意两个量的大小和方向，就能判断第三个量的方向与大小。

7、下列说法中正确的有（　　）

（A）　变化的磁场所产生的电场一定也变化　　；

（B）　变化的电场所产生的磁场不一定变化；

（C）　真空中传播的平面电磁波能量主要由电场携带　　；

（D）　平面电磁波的电场和磁场位相相反。

8、在均匀磁场中放置两个面积相等而且通有相同电流的线圈，一个是三角形，另一个是矩形，则两者所受到的　（）

（A）磁力相等，最大磁力矩相等

（B）磁力不相等，最大磁力矩相等

（C）磁力相等，最大磁力矩不相等

（D）磁力不相等，最大磁力矩不相等

9、有关热辐射的说法哪个是不正确的

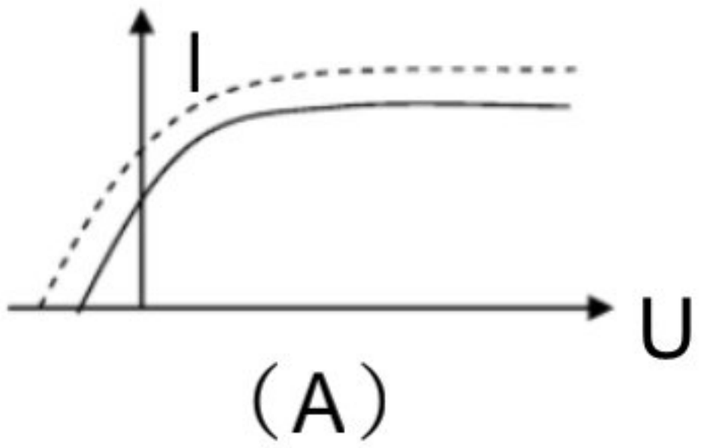
（A）　热辐射是电磁辐射的一种

（B）　物体在任何温度下都存在热辐射

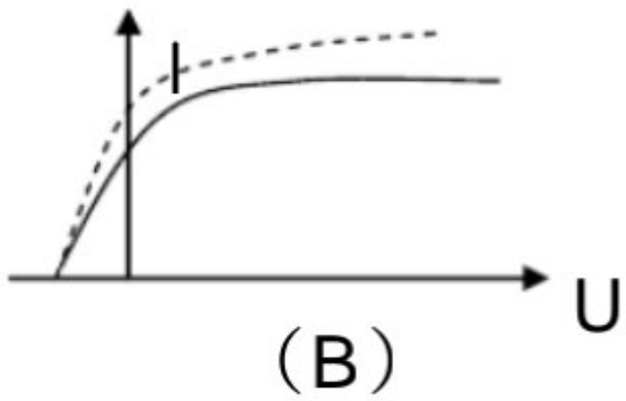
（C）　物体在某个频率范围内发射电磁波能力越大，则它吸收该频率范围内电磁波能力也越大。

（D）　在相同的温度下，不同物质的黑体会发出不同的热辐射谱

10、以一定频率的单色光照射在某种金属上，测出其光电流　　-电压曲线在图中用实线表示，然后保持光的频率不变，增大照射光的强度，测出光电流　　-电压曲线在图中用虚线表示，则满足题意的图是

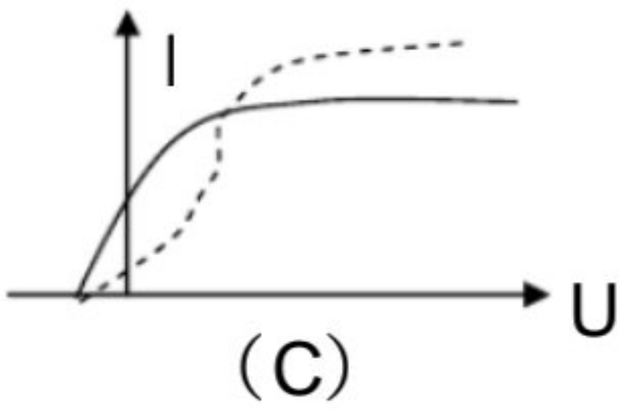


（A）

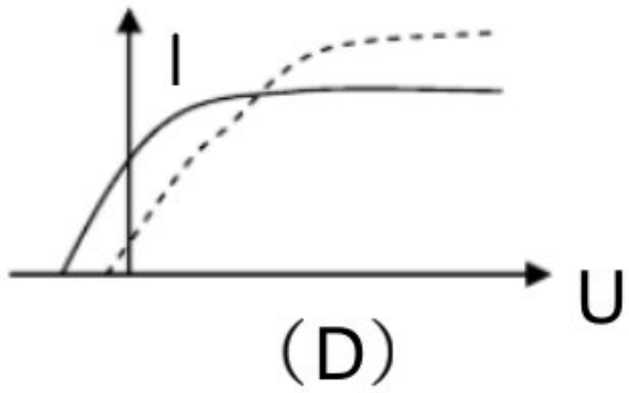


（B）

微信公众号：北师球知道



（C）



（D）

11、 将波函数在空间各点的振幅同时增大 2 倍，则粒子在空间的分布概率将（ ）

(A) 增大 1/2 倍；(B) 增大 4 倍；(C) 增大 2 倍；(D) 不变。

12、以下哪些说法是正确的 （ ）

（A）[1,3] （B）[1,2,3] （C）[1,4] （D）[3,4]

1 粒子在线性谐振子势中都存在零点能

2 激光和自发辐射最大的不同在于它们是发生在原子不同的能级之间的跃迁

3 原子核的 α衰变是量子力学隧道效应的结果

4 电子是波色子

13、若 粒子（电量为 2e）在磁感应强度为 B 的均匀磁场中沿半径为 R 圆形轨道运动，则该粒的德布罗意波长是（ ）

（A）h/(2 e RB) （B）h/(eRB)

（C） 1/(2e R B h) （D）

1/ (e R B h)

14 、以下现象和电子存在自旋有关的是（ ）

（A） Davisson-Germer 实验 (用电子轰击单晶镍)

（B） Stern-Gerlach 实验 (银原子束在非均匀磁场中的偏转)

（C） Frank-Hertz 实验 (用电子轰击稀薄的汞原子气体)

（D） Geiger-Marsden 实验（用 α粒子轰击金箔）

15、 下列各组量子数哪个是合理的（ ）

（A） n = 2, l = 0, m = -1

（B） n = 2, l = 2, m = -1

（C） n = 2, l = 3, m = 2

（D） n = 3, l = 1, m = 1

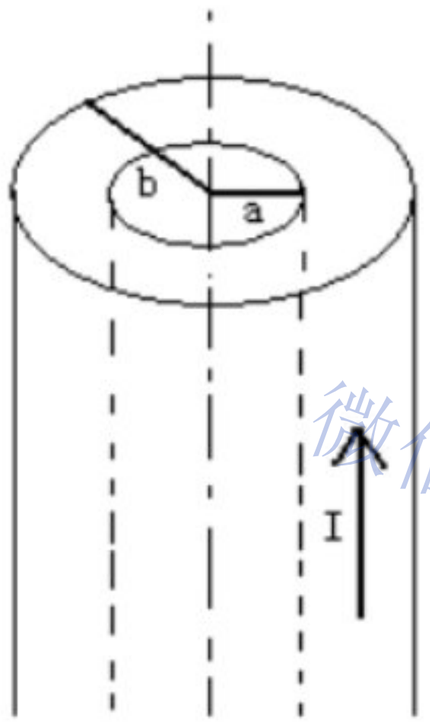
（E） n = 3, l = 0, m = -1

微信公众号：北师球知道

二、（10 分）球形电容器由半径为 R1 的球体和内半径为 R3 的导体球壳构成， 其间有两层均匀电介质，分界面的半径为 R2，相对介电常数分别为 ε_1 和 ε_2 。（1）写出电解质中的高斯定理（ 2）求电容

三、(15 分）一水平金属导轨上放置一质量为 m 的金属杆， 导轨间距为 L。一端用电阻 R 相连接，均匀磁场 B 垂直于两导轨所在平面 （如图所示），若杆以初速度 v_0 向右滑动， 假定导轨是光滑的，忽略导轨的金属杆的电阻，求： （1）金属杆移动的最大距离； （2）在这过程中电阻 R 上所发出的焦耳热。（3）如将此杆改为如图垂直悬挂，由于重力假定其可以沿着导轨一直坠落，问该回路达到稳定时的功率为多大

四、（12 分），如图所示，磁导率为 μ 的无限长截流直圆管， 其内半径为 a，外半径为 b ；电流 I 沿圆管轴线方向流动， 并且均匀的分布在圆管的横截面上， 如空间某一点到圆管轴线的垂直距离为 r，求：（1）r < a； （2）a<r<b;（3）r>b 各处磁感应强度的大小



第四题图

微信公众号：北师球知道

五、（8 分） 简答（1）经典电磁理论为何无法解释康普顿效应（石墨对于 X 射线的散射）？
（2）根据经典电磁理论，卢瑟福模型（原子有核模型）的主要困难何在？

六、（12 分） 写出玻尔的角动量量子化假定，并由此出发得到氢原子的电子能级公式

七、 (13 分)
一维无限深势阱宽度为 2a, 质量为 m的粒子在阱中 (-a<x<a) 的势能为 0, 在阱外势能为无穷大 ，

1 写出定态薛定谔方程，求解粒子的波函数和能级
2 当能量量子数为 2 时, 粒子出现在 (0,a/4) 区域的几率为多少
3 根据不确定原理讨论该粒子是否可以静止 , 并估计粒子最小能量